

EcoCharge — Documentação da Lógica do Sistema em Python

O projeto EcoCharge foi desenvolvido com o objetivo de criar um sistema inteligente de gerenciamento energético para eletropostos de veículos elétricos. A proposta utiliza Python para controlar a distribuição de potência entre carregadores, evitando sobrecarga da rede elétrica comercial e promovendo maior eficiência energética.

1. Problema Identificado

Embora carregadores de veículos elétricos possuam limites internos de potência, múltiplos carregadores funcionando simultaneamente podem sobrecarregar a rede elétrica do estabelecimento. Isso é especialmente crítico em locais como condomínios, estacionamentos, empresas e shoppings.

Situação	Valor
Limite da rede elétrica	100 kW
Quantidade de carros	8
Potência máxima individual	22 kW
Consumo total possível	176 kW

2. Objetivo do Sistema

O sistema foi criado para monitorar o consumo total de energia da rede e redistribuir dinamicamente a potência entre os carregadores conectados. O foco principal é evitar sobrecarga elétrica e reduzir desperdícios energéticos.

3. Lógica Utilizada no Código

A lógica do sistema segue um fluxo simples e eficiente:

- Monitorar o consumo total da rede elétrica
- Comparar o consumo atual com o limite máximo permitido
- Identificar os carregadores ativos
- Redistribuir potência automaticamente
- Evitar ultrapassar a capacidade da rede

4. Exemplo Simplificado em Python

```
if consumo_total > limite_rede:  
    reduzir_potencia_carregadores()
```

O sistema verifica constantemente o consumo total da rede. Caso o valor ultrapasse o limite definido, a potência dos carregadores é reduzida automaticamente.

5. Diferenciação de Planos e Potência

O sistema também pode trabalhar com planos diferentes de usuários, permitindo limites distintos de potência para cada perfil.

Plano	Potência Máxima
Básico	7 kW
Intermediário	11 kW
Premium	22 kW

Durante as simulações, foi observado que usuários Premium nem sempre atingem 22 kW completos. Isso ocorre porque o sistema realiza gerenciamento dinâmico da energia disponível, priorizando estabilidade e sustentabilidade.

6. Sustentabilidade e Eficiência Energética

O diferencial do projeto está no gerenciamento inteligente da energia elétrica. Ao evitar picos de consumo e distribuir potência de forma equilibrada, o sistema contribui para:

- Redução da sobrecarga elétrica
- Melhor aproveitamento da infraestrutura existente
- Menor desperdício energético
- Maior estabilidade da rede comercial
- Maior compatibilidade com energias renováveis

7. Conclusão

O EcoCharge demonstra como um sistema inteligente em Python pode otimizar a distribuição de energia em eletropostos, reduzindo desperdícios e evitando sobrecarga da rede elétrica. A proposta une sustentabilidade, eficiência energética e gerenciamento inteligente de potência, aproximando o projeto de soluções reais utilizadas em sistemas modernos de mobilidade elétrica.